Truy vết thất thoát giá trị và dự báo Revenue trong bán lẻ thời trang

Anonymous Author(s)
Affiliation
Address
email

Abstract

Dữ liệu 2012-2022 cho thấy doanh nghiệp không suy giảm vì thiếu nhu cầu tuyệt đối, mà vì ngày càng chuyển nhu cầu thành doanh thu kém hiệu quả hơn sau năm 2019. Sự suy yếu xuất hiện trước hết ở conversion, sau đó lan sang economics của đơn hàng, tích tụ thành áp lực tồn kho và tiếp tục làm thất thoát giá trị ở khâu hậu mãi. Từ chuỗi tín hiệu đó, chúng tôi xây dựng một mô hình dự báo Revenue theo hướng meta-ensemble NNLS theo horizon, trong đó mỗi specialist chỉ đại diện cho một cơ chế riêng của bài toán. Cách tiếp cận này cho phép phần phân tích và phần dự báo dùng chung một hệ lập luận, đồng thời dẫn tới một thứ tự hành động rõ ràng cho markdown, tồn kho và vận hành thương mại.

1 Bối cảnh bài toán

Doanh thu tăng mạnh trong nửa đầu giai đoạn quan sát, đạt đỉnh vào năm 2016, rồi suy giảm rõ rệt trước khi hồi phục nhẹ ở cuối mẫu. Nếu chỉ dừng ở chuỗi doanh thu, đây có thể bị hiểu như một chu kỳ tăng trưởng mất đà. Tuy nhiên, dữ liệu vận hành cho thấy vấn đề cốt lõi không nằm ở việc thị trường ngừng quan tâm, mà nằm ở việc hệ thương mại ngày càng giữ lại ít giá trị hơn trên mỗi lượt truy cập, mỗi đơn hàng và mỗi vòng quay tồn kho. Báo cáo vì vậy không chỉ mô tả xu hướng doanh thu, mà truy vết cơ chế đã tạo ra quỹ đạo suy giảm đó.

2 Phân tích dữ liệu

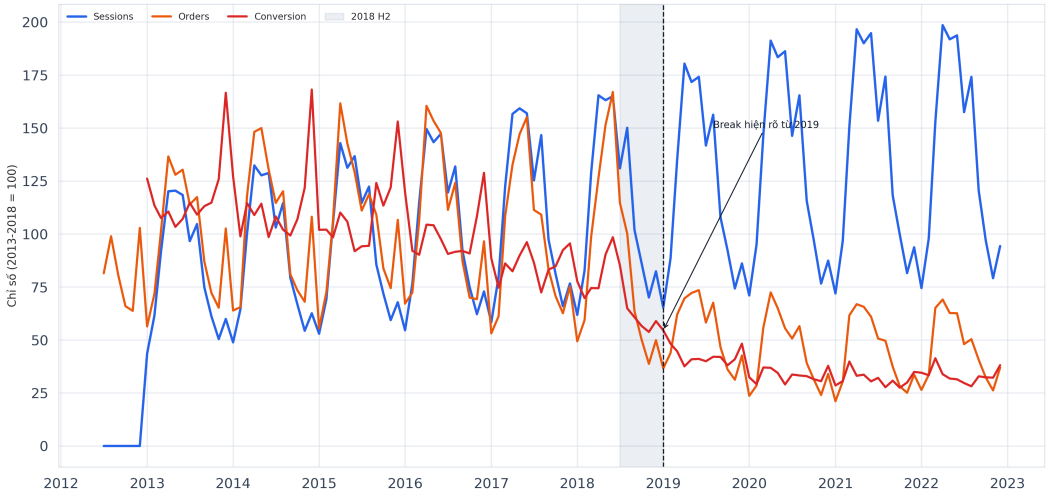
2.1 Đứt gãy chất lượng cầu sau năm 2019

Hình 1 cho thấy lượng sessions vẫn tăng sau năm 2019, nhưng orders và conversion lại giảm mạnh. Điều này hàm ý doanh nghiệp không thiếu lưu lượng truy cập; vấn đề nằm ở chỗ ngày càng nhiều lượt truy cập không được chuyển thành giao dịch có giá trị. Khi dấu hiệu suy giảm xuất hiện trước tiên ở conversion, bài toán tăng trưởng không còn nằm ở việc mua thêm attention, mà nằm ở khả năng biến attention thành nhu cầu thương mại thực sự. Nếu cấu trúc thương mại không đổi, việc bơm thêm traffic chỉ làm phình to đầu vào của phễu mà không cải thiện lượng giá trị giữ lại ở đầu ra.

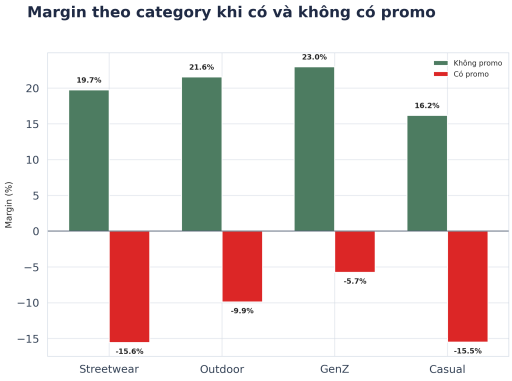
2.2 Giảm giá duy trì sản lượng nhưng triệt tiêu giá trị biên

Hình 2 cho thấy ở cả bốn category chính, đơn có giảm giá đều làm biên lợi nhuận rơi xuống vùng âm, trong khi đơn không giảm giá vẫn giữ được biên dương rõ rệt. Hình 3 bổ sung lớp thời gian cho cùng một kết luận: giảm giá thường xuất hiện đúng vào những tháng có nhu

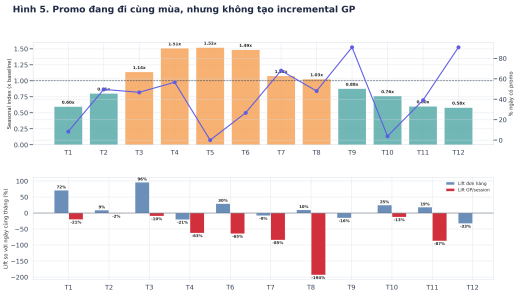
Submitted to 39th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2025). Do not distribute.



Hình 1: Chất lượng cầu suy giảm sau năm 2019 dù lưu lượng truy cập vẫn tăng.



Hình 2: Margin của đơn giảm giá và không giảm giá theo category.

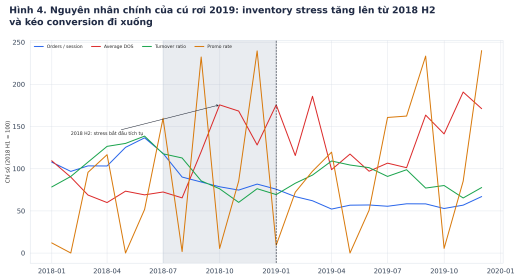


Hình 3: Khuyến mãi đi cùng mùa bán mạnh nhưng không tạo gross profit tương xứng.

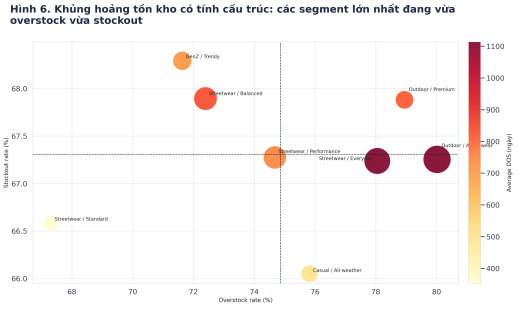
cầu theo mùa, giúp bảo vệ số đơn nhưng không tạo ra gross profit tương xứng. Nói cách khác, giảm giá đang được dùng để bảo vệ sản lượng ngắn hạn và sửa sai cho cơ cấu hàng hóa thay vì tạo thêm giá trị kinh tế cho mỗi đơn hàng. Khi một doanh nghiệp phải dựa vào discount sâu để giữ volume, doanh thu có thể còn đứng được trong ngắn hạn nhưng chất lượng lợi nhuận đã bắt đầu suy yếu về mặt cấu trúc. Nếu cơ chế này tiếp diễn, tăng trưởng danh nghĩa sẽ ngày càng khó chuyển thành tăng trưởng thực chất.

2.3 Tồn kho lệch cấu trúc là nguyên nhân vận hành trung tâm

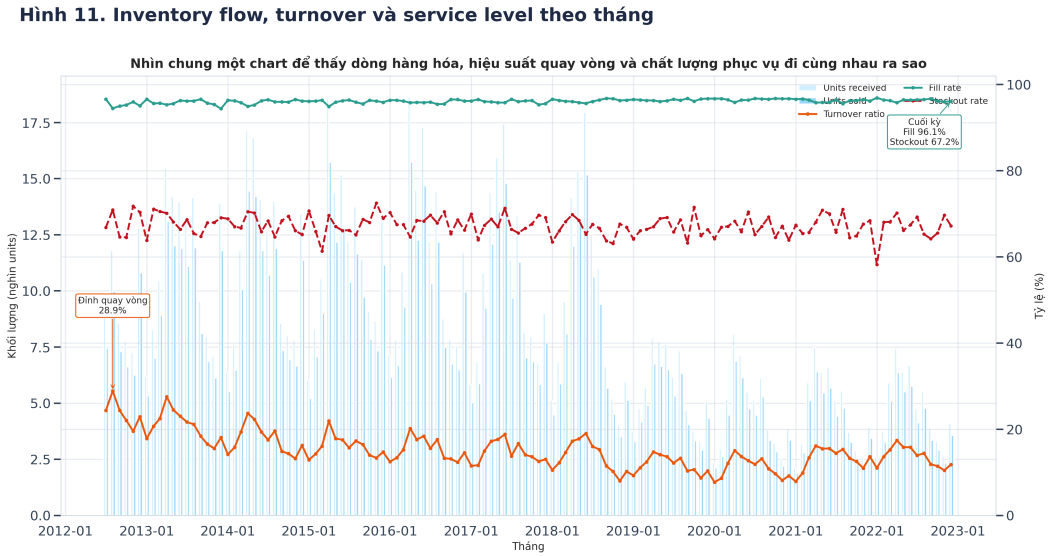
Hình 4 cho thấy inventory stress đã tăng mạnh từ nửa cuối năm 2018, tức là xuất hiện trước khi doanh thu rơi sâu trong năm 2019. Dấu hiệu này quan trọng vì nó dịch chuyển trọng tâm chẩn đoán từ đầu vào của phễu sang năng lực phục vụ đúng nhu cầu. Hình 5 cho thấy các segment lớn nhất đồng thời overstock và stockout, nghĩa là doanh nghiệp vừa giữ quá nhiều hàng chậm quay, vừa thiếu đúng những SKU mà khách hàng cần. Hình 6 cho thấy tình trạng này không phải cú sốc ngắn hạn: trong phần lớn chuỗi thời gian, lượng units received luôn cao hơn units sold, trong khi turnover đi xuống và stockout vẫn ở mức cao. Với bán lẻ thời trang, đây là sai lệch đặc biệt tốn kém vì hàng giữ quá một mùa bán thường phải được sửa sai bằng giảm giá sâu ở kỳ kế tiếp. Nếu cơ cấu tồn kho không được tái lập trước, mọi nỗ lực tăng traffic hay tăng cường độ khuyến mãi sẽ tiếp tục chảy vào một hệ thống đang bán sai hàng, mua sai hàng và quay vốn ngày càng chậm.



Hình 4: Inventory stress tăng từ 2018 H2 trước khi doanh thu giảm mạnh trong năm 2019.



Hình 5: Các segment lớn nhất đồng thời overstock và stockout, cho thấy sai lệch ở cơ cấu tồn kho.

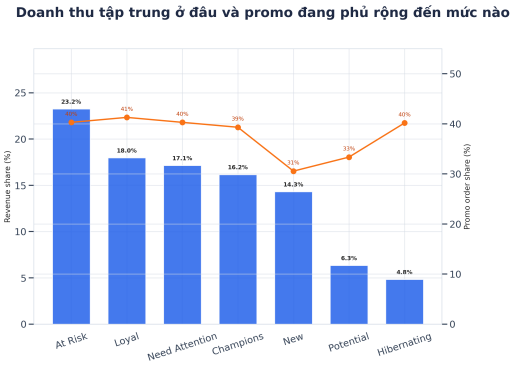


Hình 6: Dòng hàng hóa, hiệu suất quay vòng và chất lượng phục vụ theo tháng. Units received thường xuyên cao hơn units sold, trong khi turnover giảm và stockout vẫn cao, cho thấy doanh nghiệp đang vừa nhập dư vừa phục vụ thiếu ở những SKU đúng nhu cầu.

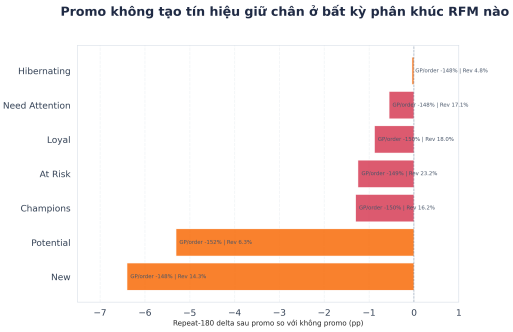
2.4 Khuyến mãi đang phủ rộng thay vì đi đúng nhóm khách hàng

Hình 7 cho thấy doanh thu hiện được giữ bởi một số cụm RFM lớn như Champions, Loyal, Need Attention và At Risk, nhưng tỷ lệ đơn có khuyến mãi giữa các nhóm lại chênh lệch rất ít. Điều này cho thấy doanh nghiệp chưa thực sự phân bổ markdown theo giá trị vòng đời hay trạng thái quan hệ của khách hàng, mà đang dùng cùng một công cụ cho các nhóm có vai trò thương mại rất khác nhau. Về mặt marketing, đây là dấu hiệu của một cơ chế phủ rộng: ngân sách margin được dàn đều trên toàn phễu thay vì dồn vào những điểm mà xác suất giữ chân hay tái kích hoạt còn đủ lớn để bù chi phí.

Hình 8 xác nhận rằng cấu trúc phủ rộng này không tạo ra tín hiệu giữ chân tương xứng với chi phí margin. Ở tất cả các nhóm, repeat-180 sau đơn có khuyến mãi đều thấp hơn hoặc xấp xỉ đơn không khuyến mãi, trong khi gross profit trên mỗi đơn giảm sâu. Kết quả này chưa đủ để khẳng định một causal uplift âm, nhưng đủ mạnh để bác bỏ giả thuyết rằng markdown hiện tại đang mua được loyalty với quy mô đáng kể. Hàm ý điều hành vì vậy phải tách theo nhóm. Champions và Loyal nên được giữ bằng CRM, assortment và trải nghiệm thay vì discount thường xuyên. At Risk và Need Attention phù hợp hơn với các chiến dịch win-back có điều kiện, thời hạn ngắn và quota nhỏ. New và Potential cần onboarding, fit guidance và nội dung sản phẩm tốt hơn trước khi bước vào các vòng giảm giá sâu. Cách tiếp cận này đưa khuyến mãi trở lại vai trò công cụ chiến thuật, thay vì để nó trở thành cơ chế mặc định cho toàn bộ nhu cầu.



Hình 7: Doanh thu tập trung ở một số phân khúc RFM lớn, nhưng promo lại phủ khá đồng đều giữa các nhóm.



Hình 8: Promo không cải thiện repeat-180 ở bất kỳ phân khúc RFM nào, trong khi gross profit trên mỗi đơn đều giảm mạnh.

3 Mô hình dự báo Revenue

3.1 Phương pháp và tiêu chuẩn lựa chọn

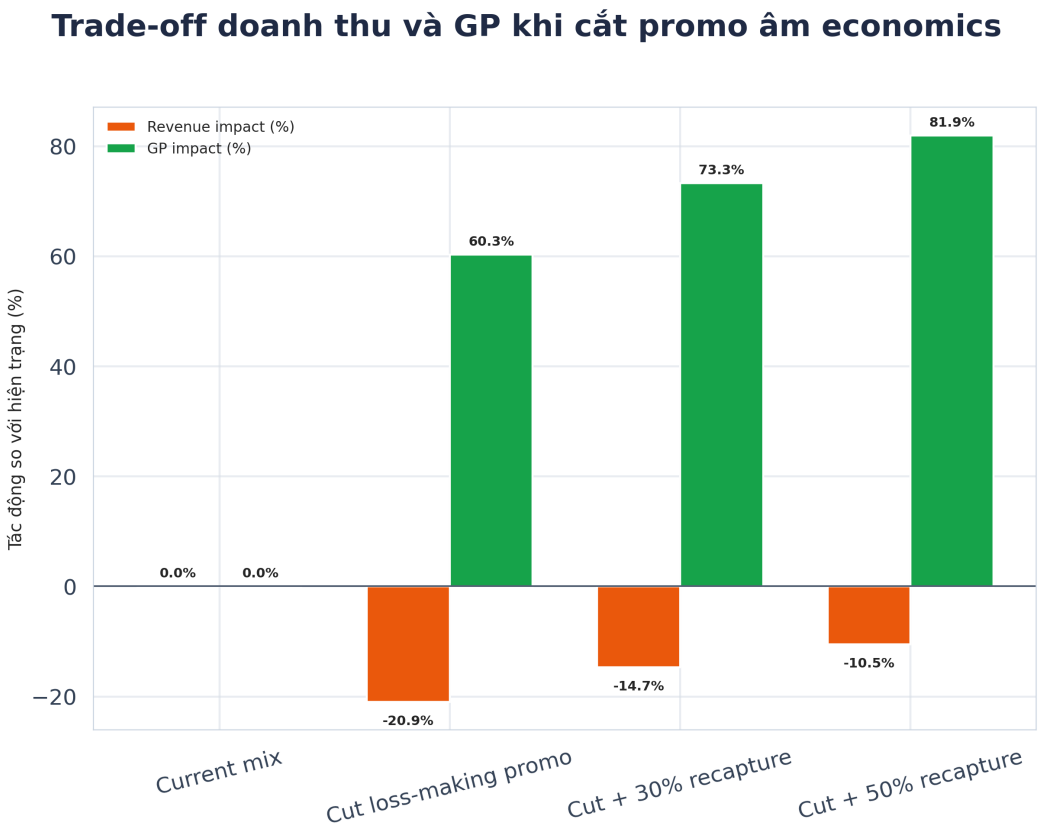
Mục tiêu của phần dự báo là dự báo Revenue hằng ngày trên một horizon dài, nơi cấu trúc sai số thay đổi theo vị trí của kỳ dự báo. Đoạn gần còn chịu chi phối mạnh bởi quán tính doanh thu ngắn hạn, trong khi đoạn xa đòi hỏi một biểu diễn ổn định hơn để hạn chế drift. Vì vậy, final line của chúng tôi là `meta_horizon_nnls`, một meta-ensemble với trọng số không âm thay đổi theo ba bucket early, mid và late. Ở lớp base learner, mô hình kết hợp bốn specialist bổ sung cho nhau: baseline seasonality để giữ mức thương mại dài hạn, recursive revenue head để bám nhịp doanh thu gần, decomposition theo orders × AOV để ổn định phần xa của horizon, và revenue regime specialist để hấp thụ các đứt gãy theo giai đoạn. Ở lớp meta, trọng số được học trên dự báo out-of-fold lịch sử thay vì hiệu chỉnh trực tiếp lên forecast cuối, nhờ đó cấu trúc dự báo vẫn minh bạch và ít phụ thuộc vào một head duy nhất.

Tập candidate được xây dựng hoàn toàn từ dữ liệu chính thức và so sánh trên rolling out-of-fold objective để kiểm tra độ bền theo thời gian. Cùng lúc, chúng tôi đối chiếu các line này với kết quả public nhằm loại bỏ những cấu hình quá tự do nhưng thiếu ổn định khi triển khai thực tế. Trong nhóm đó, `meta_horizon_ridge` đạt internal objective tốt nhất, còn `meta_horizon_nnls` là line public mạnh nhất và bền hơn khi dùng làm final submission. Tiêu chí chọn line NNLS vì vậy không nằm ở việc nó có internal score đẹp nhất, mà ở chỗ nó giữ được tính compliant, kiểm soát được độ phức tạp của meta-layer và cho tín hiệu public tốt hơn trên chính horizon của bài thi.

3.2 Kết quả và diễn giải mô hình

Bản chất của `meta_horizon_nnls` nằm ở cách nó đổi trọng số theo vị trí của horizon. Ở đoạn early, mô hình đặt khoảng 76.5% trọng số lên recursive revenue head và 23.5% lên component head, cho thấy phần gần của forecast chủ yếu vẫn do quán tính thương mại ngắn hạn dẫn dắt. Sang đoạn mid và late, trọng số dịch dần về phía component head, trong khi recursive level vẫn giữ vai trò nền. Điều đó có nghĩa là khi horizon kéo dài, mô hình bắt đầu tin nhiều hơn vào cấu trúc orders × AOV thay vì chỉ kéo tiếp nhịp doanh thu gần.

Kết quả SHAP củng cố đúng cách đọc đó. Ở lớp recursive, các biến quan trọng nhất là `rev_lag_1`, `rev_lag_7`, `rev_ema_3`, `days_to_month_end`, `day_of_month` và `recent_user_growth`. Điều này cho thấy dự báo Revenue vẫn bị chi phối mạnh bởi nhịp mua gần, hiệu ứng cuối tháng và tốc độ mở rộng khách hàng mới. Ở lớp regime, các biến nổi bật nhất là `year`, `recent_user_growth`, `is_post_2019`, `day_of_week`, `event_service_interact` và `is_odd_year_august`. Nói cách khác, khi đi xa hơn khỏi phần quán tính ngắn hạn, forecast bắt đầu phản ánh những thay đổi theo giai đoạn của doanh nghiệp, đặc biệt là cú dịch chuyển sau năm 2019, nhịp sự kiện thương mại và các anomaly



Hình 9: Trade-off giữa doanh thu và gross profit dưới các kịch bản hành động. Kịch bản hợp lý không phải là giữ mọi đơn hàng bằng mọi giá, mà là chấp nhận cắt phần volume phá giá trị để phục hồi gross profit và vòng quay vốn.

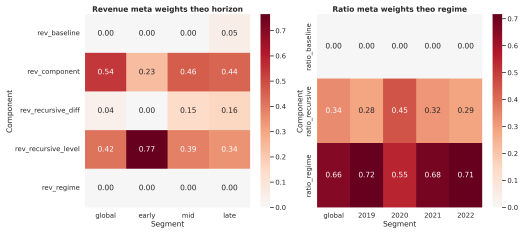
theo mùa. Hàm ý điều hành từ mô hình vì vậy nhất quán với Part 2: doanh thu không nên được điều hành như một chuỗi thuần mùa vụ, mà như kết quả của ba lớp lực đồng thời gồm nhịp mua gần, timing thương mại và chất lượng thực thi theo regime. Toàn bộ bảng SHAP, bảng trọng số meta và thống kê ổn định theo fold được xuất riêng trong appendix để phục vụ diễn giải chi tiết hơn.

4 Hàm ý điều hành

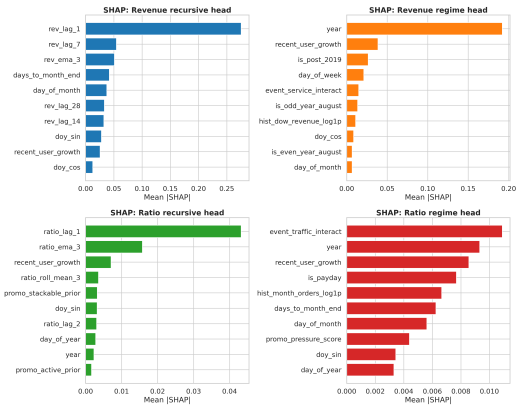
Hình 9 cho thấy con đường hợp lý không phải là giữ mọi đơn hàng bằng mọi giá, mà là chấp nhận cắt phần volume kém chất lượng để phục hồi khả năng sinh doanh thu lành mạnh. Thứ tự hành động vì vậy phải đi đúng theo thứ tự thất thoát giá trị đã được chỉ ra trong dữ liệu. Trước hết, doanh nghiệp cần siết discount sâu và trả giảm giá về đúng vai trò xử lý hàng cần xả. Tiếp theo, cần làm sạch core inventory ở các segment vừa overstock vừa stockout để khôi phục conversion và tốc độ quay vốn. Sau đó mới xử lý ma sát ở size guidance, mô tả sản phẩm và checkout nhằm giảm thất thoát hậu mãi. Chỉ khi ba lớp trên được sửa, việc tái phân bổ traffic mới có cơ sở tạo ra tăng trưởng có chất lượng. Nếu đảo ngược thứ tự này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mua thêm demand cho một hệ thống vẫn chưa sửa được các điểm mất giá trị cốt lõi.

5 Kết luận

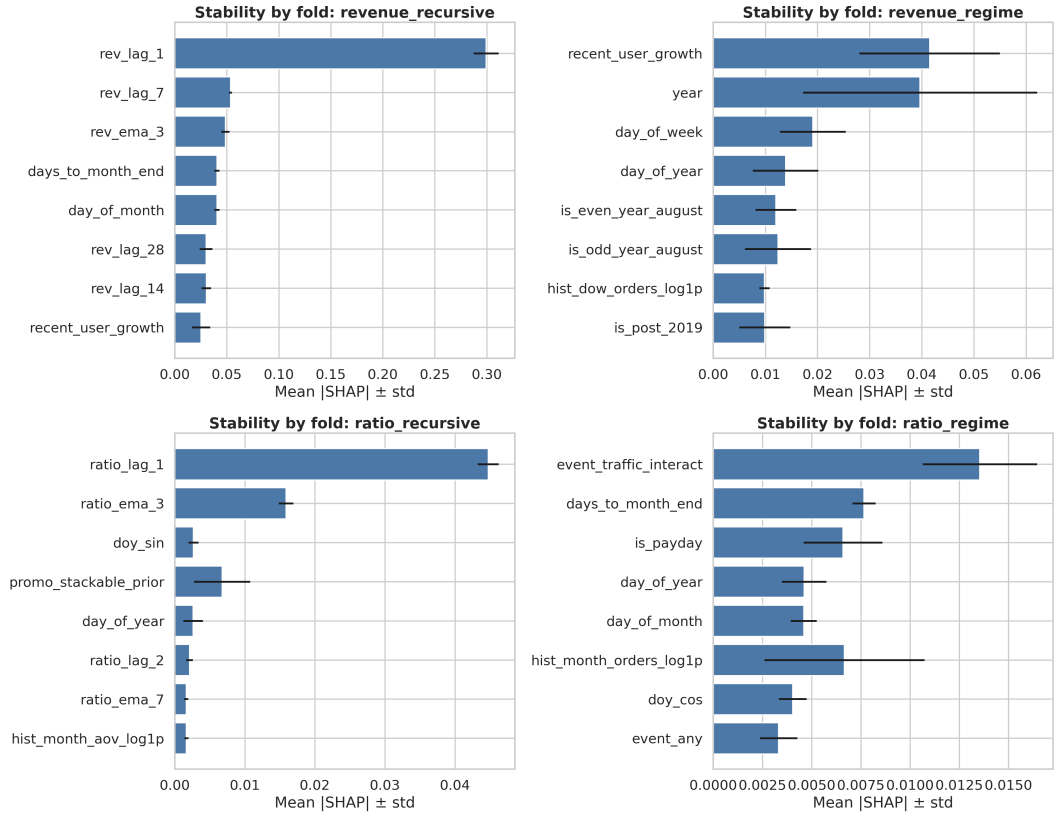
Bộ dữ liệu này cho thấy doanh nghiệp không suy giảm vì thiếu nhu cầu tuyệt đối, mà vì liên tục làm rò rỉ giá trị trong quá trình biến nhu cầu thành doanh thu thực chất. Điểm gãy xuất hiện trước hết ở conversion, sau đó lan sang economics của đơn hàng, tích tụ thành áp lực tồn kho và tiếp tục lộ rõ ở khâu hậu mãi. Khi mô hình dự báo Revenue được xây trên đúng



Hình 10: Phân bổ trọng số của meta-layer theo từng bucket horizon.



Hình 11: Tổng hợp SHAP của các revenue specialist trong final line.



Hình 12: Độ ổn định của feature importance theo từng fold thời gian.

các driver đó, forecasting trở thành bước kiểm định cuối cùng cho toàn bộ lập luận kinh doanh. Con đường phục hồi vì vậy không nằm ở việc mua thêm tăng trưởng bằng traffic hay discount sâu, mà nằm ở việc sửa lại cơ chế chuyển hóa giá trị ở từng lớp của hệ thương mại.

A Phụ lục diễn giải mô hình

Các bảng SHAP và thống kê ổn định theo fold được xuất tại thư mục appendix của repo. Trong bản phụ lục trực quan, chúng tôi giữ ba nhóm hình chính: phân bổ trọng số theo horizon, tổng hợp SHAP cho revenue specialist và độ ổn định của feature importance theo fold.